

北京航空航天大学

2019—2020 学年 第二学期期末

《数字电子技术基础》试题

A 卷

班 级 _____ 学 号 _____

姓 名 _____ 成 绩 _____

2020 年 6 月 14 日

班号_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

《 数字电子技术基础 》 期末考试卷

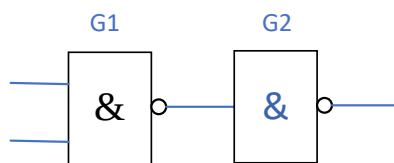
注意事项：1、请将手写答案拍成照片，形成一个完整试卷文档之后上传；

2、考试时间：9:00 开始，12:00 上传文件结束。

题目：

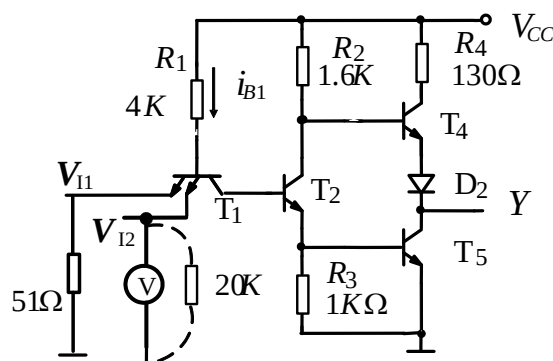
一、回答问题：（20 分）

1. 用补码进行下列运算： $-15-12=?$ （设 $n = 8$ ）
2. 与非门 G1 是 CC4011，G2 是 74LS00 如题 2 图所示，请问这个电路这样连接有什么问题？如何改正？画出电路。



题 2 图

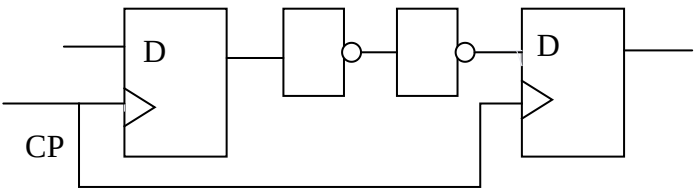
3. 当 $V_{CC}=5V$ 时如题 3 图所示，用万用表测量图中 V_{I2} 端对地的电压为多少伏？



题 3 图

4. 请估算维持阻塞边沿 D 触发器时钟 CP 的最小周期 T，如题 4 图所示，其中

门电路的延迟时间 $t_{pd}=0.5ms$ ，数据保持时间 $T_h=1ms$ ，触发器输出 Q 和 $\bar{Q}$ 可靠翻转时间 $T_{pd}(cp\uparrow\rightarrow Q,\bar{Q})=2ms$ ， T_1 是时钟的正半波， T_2 是负半波。

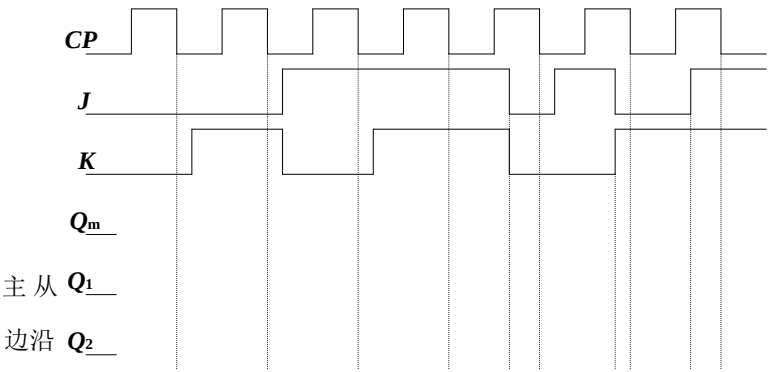


题 4 图

二、用四选一数据选择器 74LS153 和八选一数据选择器 74LS151 扩展成 32 选一数据选择器，画出电路图。（10 分）

三、设计一个 10 个彩色共阳极发光二极管循环闪亮（即依次点亮，下一个点亮同时上一个熄灭）的控制电路，画出时序图和实现电路。（10 分）

四、今有两个 TTL J-K 触发器，一个是主从触发方式，主触发器输出用 Q_m 表示，从触发器输出用 Q_1 表示；另一个是下降边沿触发，触发器输出用 Q_2 表示。已知两者的输入波形均如四题图所示，试分别画出两个触发器的输出波形。（初始状态均为“0”）（10 分）

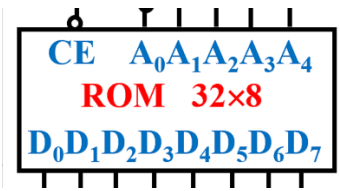


题四图

五、用一片移位寄存器 74LS194 一片数据选择器 74LS151 设计串行数据检测电路。设计要求：从 74LS194 的 DR 端输入一个四位二进制数据（先输入高位），当输入的数据是 3 的倍数时，输出信号 $Y=1$ ，否则 $Y=0$ 。可根据需要加适当基

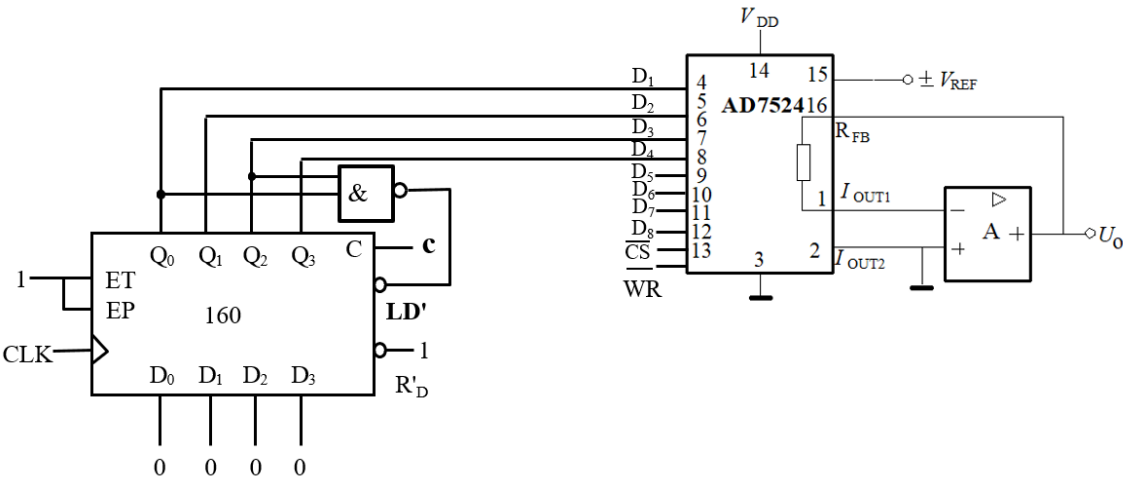
本门电路。(10 分)

六、用如题六图所示 32×8 ROM 实现 128×8 的存储器系统，画出电路连接图。(10 分)



题六图

七、请画出如题七图所示的电路图中输出电压 U_o 的波形，并标出波形图中各电压的幅值。其中：AD7524 为 8 位倒 T 型电阻网络 D/A 转换器， $V_{REF}=-8V$ ， $D_8\sim D_5$ 、 $\overline{CS}$ 、 $\overline{WR}$ 接地；74LS160 为同步十进制计数器。(10 分)



题七图

八、请选用门电路和集成芯片设计一个逻辑电路，实现你的 8 位学号的循环显示。包括设计时序电路的时钟，要求产生脉冲电路的频率为 32Hz，之后再分频为 1Hz 作为电路时钟信号。写出相关逻辑表达式和计算过程，画出所有电路图。(20 分)